

cuGMEC 参数表

本文档对应 `src/cuGMEC_param.h`。修改这些参数后必须重新编译。

示范列只给出一种写法，不表示推荐值。

记号说明：

记号	代表
<Species>	Ion 、 Alpha 、 Beam
<MHDField>	Phi 、 A 、 dNe 、 dTe
<PICField>	dPi 、 dPa 、 dPb

数据类型和文件路径

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
mhdReal	float / double	MHD 计算精度。	MHD 精度应高于或等于 PIC 精度。	<code>using mhdReal = double;</code>
picReal	float / double	PIC 计算精度。	PIC 精度应低于或等于 MHD 精度。	<code>using picReal = float;</code>
inputDir	字符串路径	输入文件目录。	从头算时，仅需提供 <code>MHDEquilibrium</code> 文件。继续算时，还需要提供 <code>MHDContinue</code> 和 <code>PICContinue</code> 文件，它们来自上一次任务 <code>outputDir/final</code> 。	<code>const std::string inputDir = "/path/to/input";</code>
outputDir	字符串路径	输出文件目录。		<code>const std::string outputDir = "/path/to/output";</code>
MHDEquilibrium	.bin 文件名	MHD 平衡文件。	由 <code>generateInput2D.m</code> 和 <code>generateInput3D.m</code> 生成，托卡马克用前者，仿星器用后者。	<code>const std::string MHDEquilibrium = "MHDEquilibrium_384_32.bin";</code>
<Species>PhaseSpaceMapping	.bin 文件名	相空间映射文件。	仅启用 <code>ifOutputPhaseSpace*</code> 时需要，由 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 生成。	<code>const std::string IonPhaseSpaceMapping = "IonPhaseSpaceMapping.bin";</code>

归一化

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
B0	实数	磁场归一化基准。		<code>const double B0 = 4.921751144619735;</code>
L0	实数	长度归一化基准。		<code>const double L0 = 6.595629295925759;</code>
VA0	实数	速度归一化基准。		<code>const double VA0 = 8.864164667700194e+06;</code>
RH00	实数	径向区间左端。		<code>const double RH00 = 0.08;</code>
RH01	实数	径向区间右端。		<code>const double RH01 = 0.90;</code>
PSITMAX	实数	最外层环向磁通除以 2π (Wb/rad)。		<code>const double PSITMAX = 18.868213504765762;</code>

网格和并行规模

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
hostNums	整数	MPI 进程数。		<code>const int hostNums = 4;</code>
devNums	整数	每个 MPI 进程使用的 GPU 数。		<code>const int devNums = 4;</code>
gridNx	整数	径向网格数。		<code>const int gridNx = 256;</code>
gridNy	整数	沿场线方向网格数。	需能被 <code>hostNums * devNums</code> 整除。	<code>const int gridNy = 32;</code>
gridNz	整数	环向网格数。		<code>const int gridNz = 96;</code>
NFP	整数	场周期数。 <code>NFP=1</code> 表示托卡马克； <code>NFP!=1</code> 表示仿星器。		<code>const int NFP = 1;</code>
ppcNums	整数	每种离子在每一个网格内的平均粒子数。		<code>const int ppcNums = 256;</code>

环向范围和初始扰动

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
tubes	整数	模拟 1/tubes 个环向区域。		const int tubes = 6;
leftN	整数	1/tubes 个环向区域里保留的环向模数下限。		const int leftN = 1;
rightN	整数	1/tubes 个环向区域里保留的环向模数上限。	实际保留的环向模数范围为 tubes*[leftN,rightN]，间隔为 tubes。	const int rightN = 6;
refinedTimes	整数	selectNM_* 极向滤波使用的极向网格加密倍数。	加密后极向网格数为 gridNy * refinedTimes。	const int refinedTimes = 32;
perturbLeftN	整数	1/tubes 个环向区域里初始扰动环向模数下限。		const int perturbLeftN = 1;
perturbRightN	整数	1/tubes 个环向区域里初始扰动环向模数上限。	初始扰动的环向模数范围为 tubes*[perturbLeftN,perturbRightN]，间隔为 tubes。	const int perturbRightN = 6;
perturbRadialIndex	整数	初始高斯扰动的径向峰值网格点。		const int perturbRadialIndex = 85;
perturbWidth	实数	初始高斯扰动的径向宽度。		const mhdReal perturbWidth = 0.04;
perturbAmplitude	实数	初始高斯扰动的归一化 Phi 幅值。	扰动正比于 amplitude * exp[-(X - Xc)^2 / (2 * width^2)]，其中 Xc = (radialIndex - 1) / (gridNx - 1)。	const mhdReal perturbAmplitude = 2.5e-9;

滤波

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifFilterN_MHDField	trueType / falseType	是否对 MHD 场进行环向滤波。		using ifFilterN_Phi = trueType;
ifFilterN_dP	trueType / falseType	是否对 PIC 扰动压强进行环向滤波。	作用于 dPi/dPa/dPb。	using ifFilterN_dP = trueType;
removeN_MHDField	{ } 或环向模数列表	从 MHD 场中移除指定环向模数。		constexpr std::array<int, 1> removeN_Phi = {7};
removeN_dP	{ } 或环向模数列表	从 PIC 扰动压强中移除指定环向模数。	作用于 dPi/dPa/dPb。	constexpr std::array<int, 0> removeN_dP = {};
selectNM_MHDField	{{{N, leftM, rightM}, ...}}	对 MHD 场的指定环向模数进行极向滤波。		constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_Phi = {{{0, 0, 0}}};
selectNM_dP	{{{N, leftM, rightM}, ...}}	对 PIC 扰动压强的指定环向模数进行极向滤波。	作用于 dPi/dPa/dPb。	constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_dP = {{{0, 0, 1}}};

MHD 物理参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifNonlinearMHD	trueType / falseType	是否包含 MHD 非线性项。		using ifNonlinearMHD = trueType;
ifDiaDrift	trueType / falseType	是否在涡量方程中包含离子抗磁漂移项。		using ifDiaDrift = trueType;
ifEparallel	trueType / falseType	是否包含平行电场项。		using ifEparallel = trueType;
ifFLRMHD	trueType / falseType	是否包含泊松方程中由背景热离子带来的 FLR 效应。		using ifFLRMHD = falseType;
ifQNeutrality	trueType / falseType	是否由准中性条件计算电子密度扰动。	开启时，dNe 由涡量和离子的扰动密度共同决定。	using ifQNeutrality = trueType;
ifReducedMHD	trueType / falseType	用单流体压强方程演化背景热等离子体的压强，并关闭 dNe 和 dTe 的演化。	需设置 ifEparallel=falseType。	using ifReducedMHD = falseType;
Gamma	实数	单流体压强方程中的绝热系数。		const mhdReal Gamma = 0.0;
ifMaxwellStress	trueType / falseType	是否包含 Maxwell stress。	仅 ifNonlinearMHD=trueType 时有效。	using ifMaxwellStress = trueType;
ifReynoldsStress	trueType / falseType	是否包含 Reynolds stress。	仅 ifNonlinearMHD=trueType 时有效。	using ifReynoldsStress = trueType;
MaxwellStressCoef	实数	Maxwell stress 系数。	仅 ifMaxwellStress=trueType 时有效。	const mhdReal MaxwellStressCoef = 1.0;
ReynoldsStressCoef	实数	Reynolds stress 系数。	仅 ifReynoldsStress=trueType 时有效。	const mhdReal ReynoldsStressCoef = 1.0;

耗散

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifNablaPerp2_MHDField	trueType / falseType	是否对 MHD 场施加垂直方向二阶耗散。		using ifNablaPerp2Phi = trueType;
perp2_MHDField	实数	MHD 场的垂直二阶耗散系数。		const mhdReal perp2Phi = 1.0e-7;
ifNablaPara4_MHDField	trueType / falseType	是否对 MHD 场施加平行方向四阶耗散。		using ifNablaPara4Phi = trueType;
para4_MHDField	实数	MHD 场的平行四阶耗散系数。		const mhdReal para4Phi = 1.0e-6;
ifNablaPerp2dP	trueType / falseType	是否对 PIC 扰动压强施加垂直方向二阶耗散。	作用于 dPi/dPa/dPb。	using ifNablaPerp2dP = trueType;
perp2dP	实数	PIC 扰动压强的垂直二阶耗散系数。		const mhdReal perp2dP = 1.0e-6;
ifNablaPara4dP	trueType / falseType	是否对 PIC 扰动压强施加平行方向四阶耗散。	作用于 dPi/dPa/dPb。	using ifNablaPara4dP = falseType;
para4dP	实数	PIC 扰动压强的平行四阶耗散系数。		const mhdReal para4dP = 0.0;

PIC 物理参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifFLRPIC	trueType / falseType	是否开启 PIC 部分的 FLR 效应。		using ifFLRPIC = trueType;
ifNonlinearPIC	trueType / falseType	是否开启 PIC 非线性项。		using ifNonlinearPIC = trueType;
gyroNums	整数	gyro-average 点数。	需满足 $gyroNums = 2^n$ 且 $n \geq 2$ 。	const int gyroNums = 4;

PIC 粒子参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
if<Species>	trueType / falseType	是否开启对应离子。		using ifIon = trueType;
<Species>Type	Maxwell / Slowing0 / Slowing1 / Slowing2 / Slowing3	速度分布类型。		const disType IonType = Maxwell;
<Species>Space	spaceReal / spaceUniform	空间采样方式（marker 位置空间真实分布或者均匀分布）。		const spaceType IonSpace = spaceReal;
<Species>Velocity	velocityReal / velocityUniform	速度采样方式（marker 速度空间真实分布或者均匀分布）。		const velocityType IonVelocity = velocityUniform;
<Species>Mass	实数	离子质量，按质子质量归一化。		const picReal IonMass = 2.5;
<Species>Char	实数	离子电荷，按电子电荷归一化。		const picReal IonChar = 1.0;
<Species>Beta	实数	离子磁轴处比压（ $P/(B0^2/(2*\mu0))$ ）。		const picReal IonBeta = 0.037793721898356;
<Species>Vmin	实数	离子速度下限，按 $VA0$ 归一化。		const picReal IonVmin = 0.0135;
<Species>Vmax	实数	离子速度上限，按 $VA0$ 归一化。		const picReal IonVmax = 0.54;
<Species>Vb	实数	slowing-down 分布的截断速度，按 $VA0$ 归一化。		const picReal BeamVb = 0.1;
<Species>DeltaV	实数	slowing-down 分布的截断宽度，按 $VA0$ 归一化。		const picReal BeamDeltaV = 0.1;
<Species>Lambda0	实数	各向异性分布的 Λ 中心。 $\Lambda = \mu*B0/E$ 。		const picReal BeamLambda0 = 0.4;
<Species>DeltaLambda2	实数	各向异性分布的 Λ 展宽平方。 $\Lambda = \mu*B0/E$ 。		const picReal BeamDeltaLambda2 = 1.0 / (4.5 * 4.5);

分布类型	公式
Maxwell	$f \sim n * T^{(-3/2)} * \exp[-m*V^2/(2*T)]$
Slowing0	$f \sim n / (V^3 + Vc^3)$
Slowing1	$f \sim n * [1 + \text{erf}((Vb - V)/\Delta V)] / (V^3 + Vc^3)$
Slowing2	$f \sim n * \exp[-(\Lambda - \Lambda0)^2 / \Delta\Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$
Slowing3	$f \sim n * [1 + \text{erf}((Vb - V)/\Delta V)] * \exp[-(\Lambda - \Lambda0)^2 / \Delta\Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$

诊断

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifDiagAmplitude	trueType / falseType	是否诊断模式振幅。		using ifDiagAmplitude = trueType;
ifDiagFrequency	trueType / falseType	是否诊断模式频率。		using ifDiagFrequency = trueType;
ifDiagEparallel	trueType / falseType	是否诊断平行电场。		using ifDiagEparallel = trueType;
ifDiagDensity	trueType / falseType	是否诊断离子扰动密度。		using ifDiagDensity = trueType;
ifDiagDiffusivity	trueType / falseType	是否诊断离子扩散系数。		using ifDiagDiffusivity = trueType;
ifDiagZFDrive	trueType / falseType	是否诊断 zonal-flow 驱动源。		using ifDiagZFDrive = falseType;
ifDiagShearing	trueType / falseType	是否诊断 Hahm-Burrell 剪切率。		using ifDiagShearing = falseType;
ifCheckNaN	trueType / falseType	是否检查 NaN。	如果诊断到 NaN，程序会立刻停止并进行输出。	using ifCheckNaN = trueType;

MHD 场输出

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifOutputPhi	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 Phi 。		using ifOutputPhi = trueType;
ifOutputA	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 A 。		using ifOutputA = falseType;
ifOutputdNe	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dNe 。		using ifOutputdNe = falseType;
ifOutputdTe	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dTe 。		using ifOutputdTe = falseType;
ifOutputdP	trueType / falseType	是否输出多个时间点的单流体压强 dP 。		using ifOutputdP = falseType;
ifOutputdPi	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dPi 。		using ifOutputdPi = falseType;
ifOutputdPa	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dPa 。		using ifOutputdPa = falseType;
ifOutputdPb	trueType / falseType	是否输出多个时间点的 dPb 。		using ifOutputdPb = falseType;

相空间输出

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
gridE	整数	E 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	const int gridE = 96;
gridPphi	整数	Pphi 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	const int gridPphi = 128;
gridLambda	整数	Lambda 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	const int gridLambda = 48;
ppcPhase	整数	每种离子在每一个 phase-space 网格内的平均粒子数。		const int ppcPhase = 2048;
ifOutputPhaseSpaceJacobian	trueType / falseType	是否输出 phase-space Jacobian。		using ifOutputPhaseSpaceJacobian = trueType;
ifOutputPhaseSpaceOrbit	trueType / falseType	是否输出 phase-space 轨道频率。		using ifOutputPhaseSpaceOrbit = falseType;
ifOutputPhaseSpaceF0	trueType / falseType	是否输出 phase-space 平衡分布函数。		using ifOutputPhaseSpaceF0 = falseType;
ifOutputPhaseSpaceDeltaF	trueType / falseType	是否输出 phase-space 扰动分布函数。		using ifOutputPhaseSpaceDeltaF = falseType;
ifOutputPhaseSpacePower	trueType / falseType	是否输出 phase-space 波粒作用功率。		using ifOutputPhaseSpacePower = falseType;
gridVpara	整数	vpara 方向 pitch-space 网格数。		const int gridVpara = 128;
gridVperp	整数	vperp 方向 pitch-space 网格数。		const int gridVperp = 64;
ppcPitch	整数	每种离子在每一个 pitch-space 网格内的平均粒子数。		const int ppcPitch = 2048;
ifOutputPitchSpaceJacobian	trueType / falseType	是否输出 pitch-space Jacobian。		using ifOutputPitchSpaceJacobian = trueType;
ifOutputPitchSpaceF0	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 平衡分布函数。		using ifOutputPitchSpaceF0 = falseType;
ifOutputPitchSpaceDeltaF	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 扰动分布函数。		using ifOutputPitchSpaceDeltaF = falseType;
ifOutputPitchSpacePower	trueType / falseType	是否输出 pitch-space 波粒作用功率。		using ifOutputPitchSpacePower = falseType;

时间推进

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
ifContinue	trueType / falseType	是否从继续算文件启动。	<code>inputDir</code> 下需要有 <code>MHDContinue</code> 和 <code>PICContinue</code> 继续算文件。它们来自上一次任务 <code>outputDir/final</code> 。	using ifContinue = falseType;
continueSteps	整数	继续算起始步数。	需与继续算文件名后缀一致。	const int continueSteps = 0;
dt	实数	MHD 时间步长。	按阿尔芬时间 <code>L0/VA0</code> 归一化。	const double dt = 0.02;
totalSteps	整数	本次运行总 MHD 步数。		const int totalSteps = 20000;
ratioDt	整数	PIC 步长相对 MHD 步长的比例。	PIC 每次推进使用 <code>dt * ratioDt</code> 。	const int ratioDt = 1;
sortSteps	整数	粒子排序间隔。		const int sortSteps = 25;
diagSteps	整数	诊断采样间隔。		const int diagSteps = 1;
outputSteps	整数	场和相空间输出间隔。		const int outputSteps = 2500;